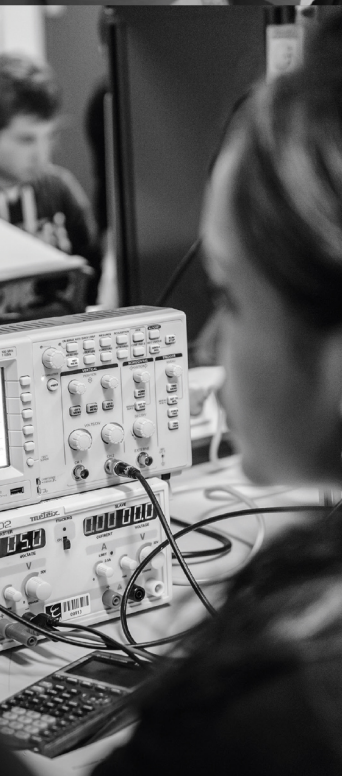




ENSEA

Beyond Engineering

ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

DEE_2401

TD

Alexis MARTIN
2026

1 Production autonome d'énergie pour site isolé

Nota: Les dispositifs et dimensionnements présentés ci-après constituent une approche simplifiée du problème.

Le cadre est celui d'un site isolé, que l'on souhaite alimenter à partir de panneaux photovoltaïques (PV) et batteries de stockage.

Le site consomme de l'énergie en permanence avec une puissance "talon" et des pointes de consommations au cours de la journée.

Pour maintenir un fonctionnement durant la nuit, un stockage d'énergie par batteries est associé aux PV.

La fourniture d'énergie est faite en courant alternatif, la tension de service de 230 VAC, 50 Hz étant générée au moyen d'un onduleur monophasé.

L'architecture générale du dispositif est ainsi la suivante:

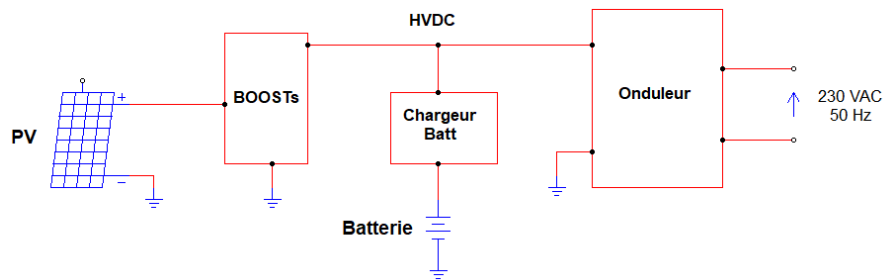


Figure 1.1: Architecture globale

Données principales

Installation:

- Puissance talon de l'installation: 300 W
- Pointes de puissance consommée: 1500 W
- Durée des pointes de puissance: 3*30 mn entre 11h00 et 15h00.

PV:

- Les PV sont orientés au sud, avec une inclinaison de 35°. L'installation se trouve dans les Alpes, au sud de Briançon, dans une zone géographique où l'irradiation moyenne annuelle est de 1500 kWh/m^2 (en tenant compte des ombrages portés).
- La data sheet d'un PV donne les informations suivantes:

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PERFORMANCE AT STANDARD TEST CONDITION (STC: 1000W/m², 25°C, AM1.5)

Module Series	TPS105S-250W
Maximum Power at STC (Pmax)	250W (+3%)
Short Circuit Current (Isc)	6.80A
Open Circuit Voltage (Voc)	45.67V
Maximum Power Current (Imp)	6.42A
Maximum Power Voltage (Vmp)	39.01V

MECHANICAL SPECIFICATION

Cell Type	MONO crystalline 182×91mm
Number of Cells	66pcs
Dimensions	1133×1060×30mm
Front Glass	3.2mm Low iron tempered glass
Frame	Anodized aluminum alloy
Connector	MC4 PLUG
Output Cables	Length 0.9m

- Le rendement global des PV est de 20 % (tenant compte du ratio [surface cellules / surface totale]) et on considère que le rendement global de la chaîne de conversion d'énergie est de 90 % (cumul de convertisseurs, pertes en lignes, ...).

Préliminaires

Déterminer:

- L'énergie consommée par l'installation par jour et sur une année.

$$E_{\text{year}} = \overbrace{300 \times 24 \times 365}^{\text{average}} + \overbrace{1500 \times 3 \times 0.5 \times 365}^{\text{peak}} = 3.45 \text{ MWh/year}$$

$$= 9.45 \text{ kWh/day}$$

- La surface nécessaire de PV pour permettre l'alimentation du dispositif en tenant compte des rendements.

Avec 1520 kWh/m²/year

$$\left. \begin{array}{l} \eta_{\text{PV}} = 20\% \\ \eta_{\text{Elec}} = 90\% \end{array} \right\} 18\% \Rightarrow 270 \text{ kWh/m}^2/\text{year (Elec energy)}$$

$$S = \frac{3.45 \cdot 10^3}{270} = 12.8 \text{ m}^2$$

- Le nombre minimum de PV nécessaires.

Nombre de panneaux: $\frac{12.8}{1.13 \times 1.06} = 10,7 \Rightarrow 11$ panneaux. (1.13 m^2 = Surface d'1 panneau)

1.1 Convertisseurs BOOST

On décide d'implanter **12 PV**, associés en deux groupes de PV en série. Chaque groupe de PV est connecté à une entrée d'un convertisseur DC-DC de type BOOST. Ainsi, la structure développée du "BOOST" de la figure 1 est la suivante:

On suppose que tous les PV sont éclairés de façon uniforme de sorte que chaque groupe de PV fourni la moitié de la puissance instantanée consommée.

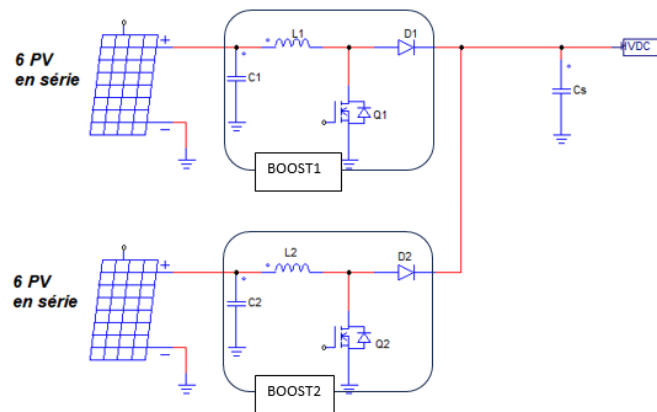


Figure 1.2: Architecture Boost

La tension de sortie HVDC est asservie à **500 V** par des boucles de régulation agissant sur les rapports cycliques des transistors Q1 et Q2.

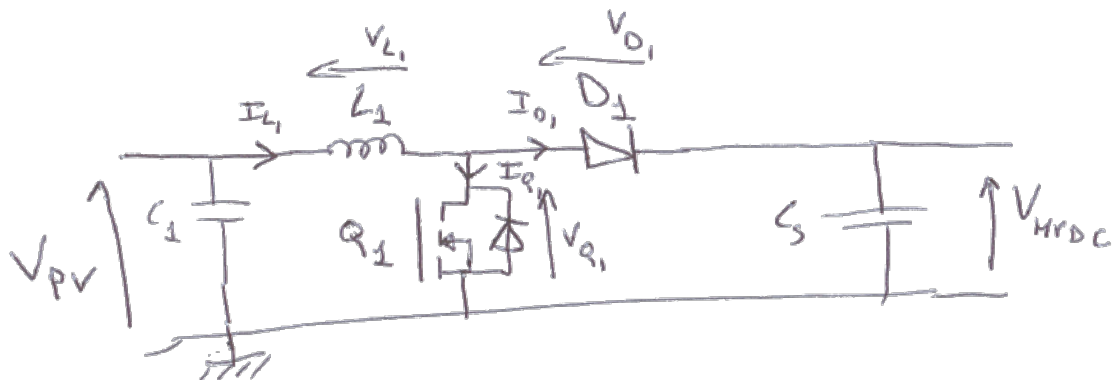
La fréquence de découpage de Q1 et Q2 est fixe et égale à **Fd = 50 kHz**.

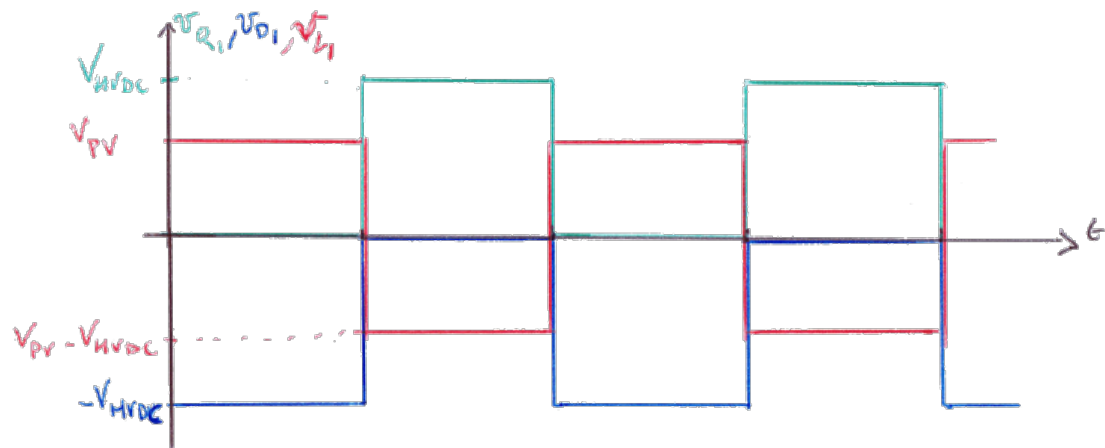
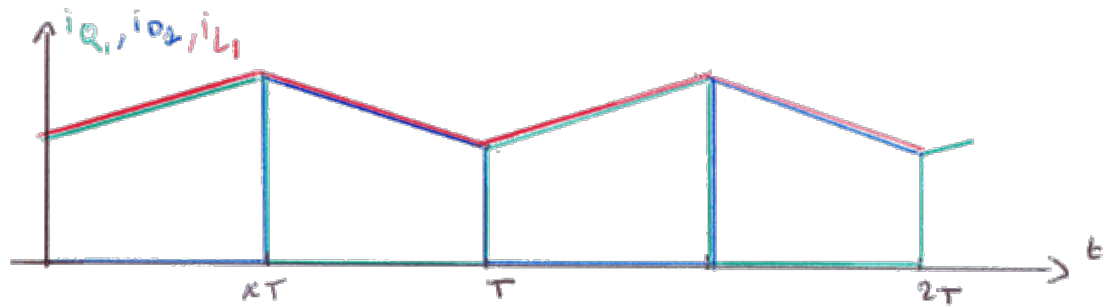
On ne s'intéresse pour l'instant qu'au BOOST 1 et on suppose que tous les composants sont parfaits.

En considérant que:

- la tension d'entrée du BOOST (sur C1) et HVDC sont rigoureusement constantes sur une période de découpage
- l'ondulation de courant c-à-c ΔI dans L1 représentent 20 % du courant moyen d'entrée.
- On se place dans un régime de conduction continue.

1. Représenter les courants dans L1, Q1 et D1 ainsi que les tensions à leurs bornes, sur deux périodes de découpage et pour un rapport cyclique de 50 %.





2. Déterminer l'expression de HVDC en fonction de la tension d'entrée, notée V_{PV} , et du rapport cyclique α . De même, exprimer la relation entre le courant I_{PV} (courant moyen dans L1) et le courant de sortie I_{HVDC} .

$$\langle v_{L1} \rangle = 0 \Rightarrow \alpha V_{PV} + (1 - \alpha)(V_{PV} - V_{HVDC}) = 0$$

$$\Rightarrow V_{HVDC} = \frac{V_{PV}}{1 - \alpha}$$

• Pas de pertes $\Rightarrow V_{PV} \cdot I_{PV} = V_{HVDC} \cdot I_{HVDC}$

$$\Rightarrow I_{PV} = \frac{I_{HVDC}}{1 - \alpha}$$

3. Déterminer littéralement:

4. 4.1 La tension maximale appliquée aux bornes de Q1 et D1.
 4.2 Les valeurs moyennes et maximales des courants dans L1, Q1 et D1 en fonction de I_{PV} , ΔI et du rapport cyclique.
 4.3 Résumer ces résultats dans un tableau de contraintes (utile pour le choix des composants).

	Max Voltage	Max Current	Average Current
L_1	$Max(V_{PV}; V_{PV} - V_{HVDC})$	$I_{PV} + \frac{\Delta I}{2}$	I_{PV}
Q_1	V_{HVDC}	$I_{PV} + \frac{\Delta I}{2}$	αI_{PV}
D_1	V_{HVDC}	$I_{PV} + \frac{\Delta I}{2}$	$(1 - \alpha)I_{PV}$

On considère maintenant les deux BOOST en fonctionnement et se répartissant la puissance de façon égale. Les commandes de Q1 et Q2 sont synchrones. Les conditions d'environnement sont les conditions STC ($1000W/m^2$, $25^\circ C$).

On considère également une séquence de fonctionnement durant laquelle (1er cas extrême):

- la puissance consommée par la charge est maximale
- la batterie n'est pas totalement chargée et consomme le différentiel de puissance entre la puissance consommée par la charge et la puissance fournie par les PV, qui correspond à la "puissance crête" totale.

5. Déterminer:

5.1 La puissance totale P_{cT} que peuvent fournir les PV compte tenu de l'irradiation.

$$STC: 1 \text{ pannel: } 250 W_C \Rightarrow 11 \text{ panneaux: } P_{TC} = 3000 W_C$$

5.2 La puissance qui transite dans chaque BOOST.

$$\text{A travers chaque BOOST: } \frac{3000}{2} = 1500W$$

5.3 La puissance consommée par la batterie.

$$\text{Dans la batterie: } 3000 - \underbrace{1500 - 300}_{\text{puissance max consommée}} = 1200 W$$

6. Dans ces conditions de fonctionnement, pour chacun des deux BOOST déterminer:

6.1 La tension d'entrée V_{pv} .

$$1 \text{ panneau @ STC} \rightarrow V_{1PV} = 39V \Rightarrow 6 \text{ panneaux en série} \rightarrow V_{PV} = 234 V$$

6.2 Le courant d'entrée I_{pv} .

$$1 \text{ Boost} \rightarrow P = 1500 W \Rightarrow I_{PV} = \frac{1500}{234} = 6.4 A$$

6.3 Le rapport cyclique de commande des transistors.

$$V_{HVDC} = 500 V \Rightarrow \alpha = \frac{V_{HVDC} - V_{PV}}{V_{HVDC}} = 0.53$$

6.4 La valeur de L pour que ΔI représente 20 % de I_{pv} .

$$I_{PV} = 6.4 A \Rightarrow \Delta I = 1.28 A \text{ (20\% de } I_{PV})$$

$$0 < t < \alpha T: V_L = V_{PV} = L \frac{di_{PV}}{dt} \Rightarrow \Delta I = \frac{V_{PV}}{L} \alpha T$$

$$\Rightarrow L = 1.93 \text{ mH}$$

6.5 Les contraintes appliquées sur les composants de puissance Q et D (tension max., courant moyen et max.)

	Tension max	Courant max	Courant moyen
Q_1	500 V	7 A	3.4 A
D_1	500 V	7.1 A	3 A

On considère maintenant que la puissance consommée par la charge est la puissance minimale et que la batterie est totalement chargée (2nd cas extrême).

7. On suppose que les conditions sont toujours STC et que la tension de sortie d'un PV est de 44 V.

7.1 Déterminer la puissance fournie par chaque groupe de PV et le courant d'entrée de chaque BOOST.

$$V_{PV} = 6 \times 44 = 264 \text{ V}$$

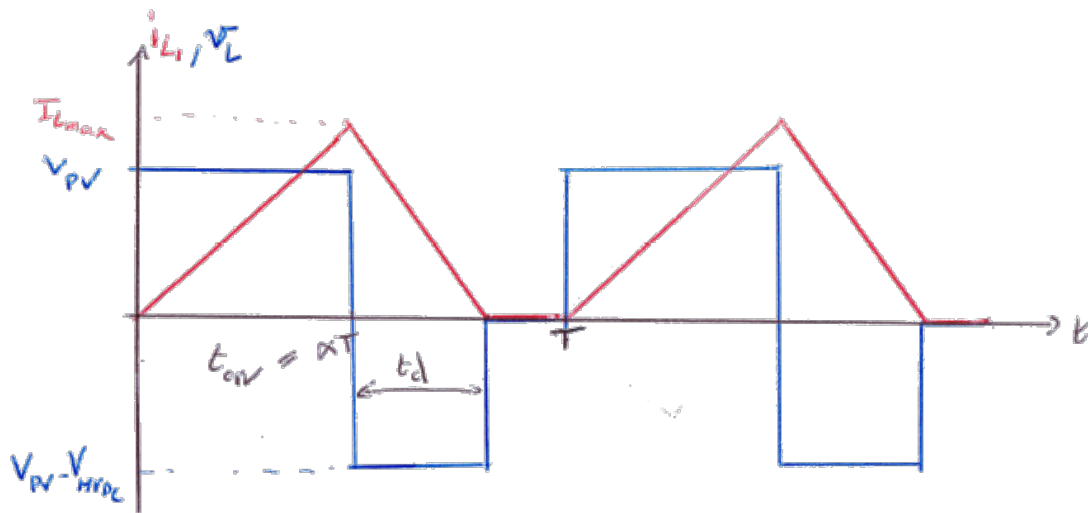
$$\begin{cases} \text{Batterie chargée} & : P_{batt} = 0 \text{ W} \\ \text{charge min} & : P_{load} = 300 \text{ W} \end{cases} \rightarrow 1 \text{ BOOST: } P = 150 \text{ W}$$

$$I_{PV} = \frac{150}{264} = 0.57 \text{ A}$$

7.2 Les BOOST fonctionnent-ils toujours en régime de conduction continue?

$$I_{PV} < \frac{\Delta I}{2} \Rightarrow \text{Conduction discontinue}$$

7.3 Représenter le courant d'entrée dans L ainsi que la tension à ses bornes.



7.4 Exprimer le courant d'entrée I_{PV} en fonction de V_{PV} , V_{HVDC} , L , F_d et le temps de conduction du transistor t_{on} .

$$\langle v_L \rangle = 0 \Rightarrow V_{PV} \cdot I_{PV} = \frac{I_{Lmax}}{2} \cdot \frac{t_{on} + t_D}{T}$$

$$\underline{0 < t < \alpha T}: v_L = V_{PV} = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow I_{Lmax} = \frac{V_{PV}}{L} t_{on}$$

$$\Rightarrow I_{PV} = \frac{V_{PV}}{2L} t_{on} \cdot F_d \cdot t_{on} \left(1 + \frac{V_{PV}}{V_{HVDC} - V_{PV}} \right)$$

$$\Rightarrow I_{PV} = \frac{V_{PV} V_{HVDC}}{V_{HVDC} - V_{PV}} \cdot \frac{F_d}{2L} \cdot t_{on}^2$$

7.5 Déterminer la nouvelle valeur de rapport cyclique permettant de maintenir HVDC à 500 V.

$$t_{on} = 8.8\mu s \rightarrow \alpha = 0.44$$

1.2 Chargeur de Batterie (Half-Bridge)

Pour permettre une alimentation en électricité durant la nuit, un pack de batteries est mis en place.

La structure de puissance associée aux batteries est celle d'un convertisseur réversible de type "Half Bridge" (Hacheur 2 quadrants). Ce convertisseur permet d'alimenter l'installation à partir du pack durant la nuit, et de recharger le pack à partir des PV pendant la journée.

Le schéma suivant présente cette structure:

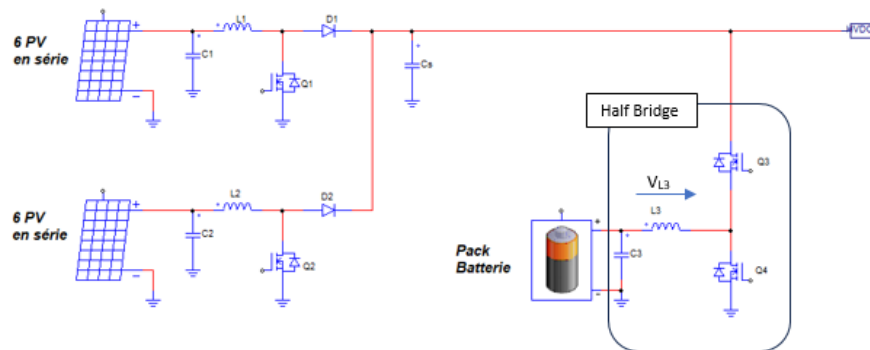


Figure 1.3: 2 Quadrant Chopper Architecture

Dans tous les cas, les boucles de régulation des BOOST et du Half-Bridge permettent de maintenir **HVDC = 500 V**.

La tension du pack batterie est supposée constante et égale à **Ubatt = 120 V** (38 éléments de 3.2 V / Technologie LiFePo4).

Une boucle de limitation du courant batterie incluse dans le BMS (Battery Management System) limite celui-ci à $I_{batt_max} = 10 A$.

Les transistors Q3 et Q4 sont pilotés en commandes complémentaires à une fréquence fixe de 50 kHz. Les temps morts sont négligés.

Par la suite, le rapport cyclique désigne le rapport du temps de conduction de Q3 ramené à la période de découpage.

1. Pour un rapport cyclique donné (0.3 par exemple) et en régime de conduction continue, représenter, pour des courants de charge ($I_{L3} > 0$) et de décharge de la batterie de mêmes valeurs absolues:
 - 1.1 Les courants dans L3, Q3 et Q4.
 - 1.2 La tension aux bornes de L3.
 - 1.3 Présenter les sens de circulation du courant dans L3.

- C_3 est utilisé pour filtrer les ondulations de courant hautes fréquences pour éviter qu'elles n'aillent dans la batterie
4. On souhaite que l'ondulation de courant dans L_3 représente 30 % de son courant moyen (soit 3 A). Déterminer:

4.1 Le rapport cyclique de commande de Q3.

$$I_{batt} = \frac{P_{batt}}{V_{batt}} = \frac{1200}{120} = 10 \text{ A} \rightarrow \Delta I = 3 \text{ A}$$

$$V_{batt} = 120 \text{ V}, V_{HVDC} = 500 \text{ V} \rightarrow \alpha_{HB} = 0.24$$

4.2 La valeur à donner à L_3

$$0 < t < \alpha T: V_L = V_{HVDC} - V_{batt} = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\Rightarrow \Delta I = \frac{V_{HVDC} - V_{batt}}{L} \alpha T \Rightarrow L = 600 \mu\text{H}$$

5. Pour ce point de fonctionnement, déterminer les contraintes en tension, courant maximum et courant moyen sur Q3 et Q4.

	Max Voltage	Max Current	Average Current
Q_3	500 V	11.5 A	2.4 A (αI_{batt})
Q_4	500 V	11.5 A	7.6 A ($(1 - \alpha) I_{batt}$)

$$(I_{bat} + \frac{\Delta I}{2})$$

On se place toujours durant la journée, mais maintenant dans une configuration où l'installation appelle sa puissance maximale (1800 W). Les conditions météorologiques sont telles que les PV ne peuvent fournir que 1000 W (rendement des Boost compris).

6. Quelle est la puissance fournie par la batterie et que vaut son courant?

$$\begin{cases} P_{load} = 1800 \text{ W} \\ P_{PV} = 1000 \text{ W} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P_{batt} = -800 \text{ W} \\ I_{batt} = -6.7 \text{ A} \end{cases}$$

7. Le fonctionnement du HB est-il "Buck" ou "Boost"?

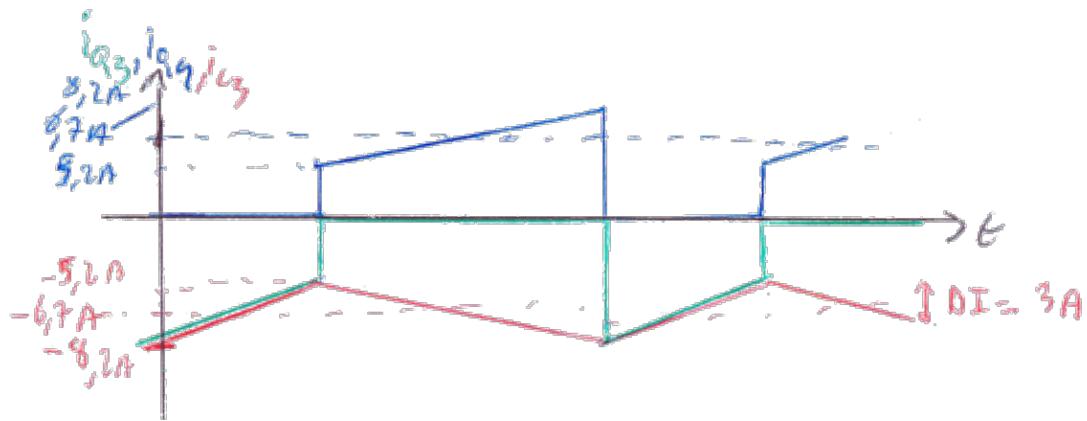
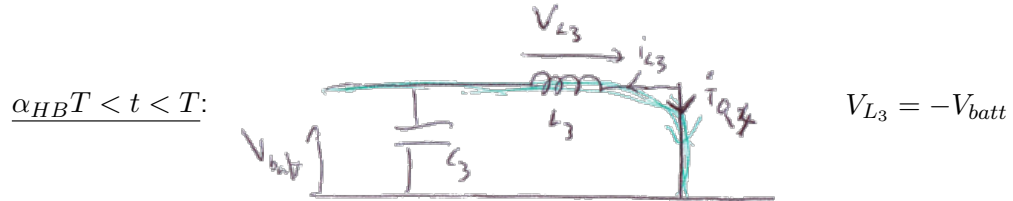
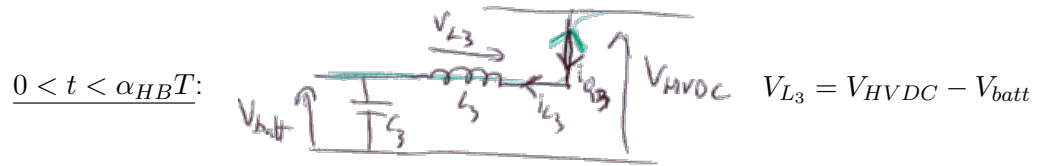
Half Bridge en fonctionnement Boost $\rightarrow$ énergie fournie par la batterie

8. Que vaut le rapport cyclique de commande de Q3? Le convertisseur HB fonctionne-t-il toujours en régime de conduction continue? Représenter les courants dans L_3 , Q3 et Q4 et la tension V_{L3} en précisant les valeurs numériques remarquables. Donner les schémas équivalents aux deux phases de fonctionnement en précisant les sens de circulation des courants.

$$\alpha_{HB} = 0.24 \text{ (} V_{HVDC} \text{ et } V_{bat} \text{ n'ont pas changé)}$$

Pas de conduction discontinue dans un half bridge (réversibilité en courant)

$\rightarrow$ le courant dans L_3 est simplement négatif



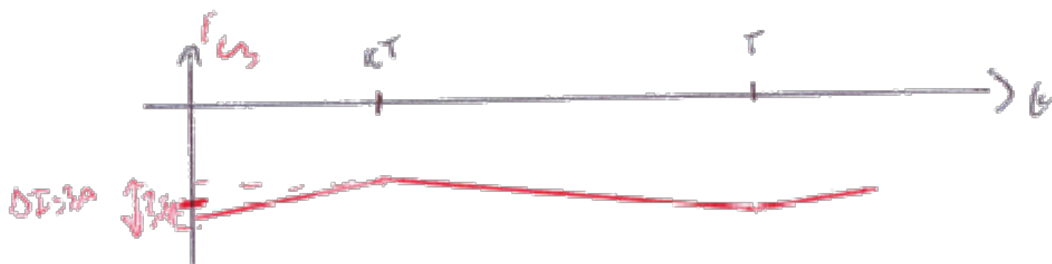
9. La nuit, la batterie fournit seule l'énergie à l'installation et la puissance consommée est de 300 W. On suppose que le rendement du HB est unitaire.

9.1 Déterminer la valeur du rapport cyclique de Q3 pour maintenir HVDC à 500 V

$$P = 300 \text{ W} \rightarrow I_{batt} = -2.8 \text{ A}$$

9.2 Représenter le courant dans L3 en précisant sa valeur moyenne.

$$\alpha_{HB} = 0.24 \text{ (Même valeurs de } V_{batt} \text{ et } V_{HVDC})$$



10. En tenant compte d'un rendement global du [HB + Onduleur] de 90 %, quelle doit être la capacité minimale (en Ah) du pack pour maintenir une autonomie durant 16h00 d'affilée et avec un taux de décharge maximum de 90 % (sur cette période, les phases à puissance maximale n'apparaissent pas).

$$P = 300 \text{ W} \quad \eta = 90\% \Rightarrow P_{batt} = 333 \text{ W}$$

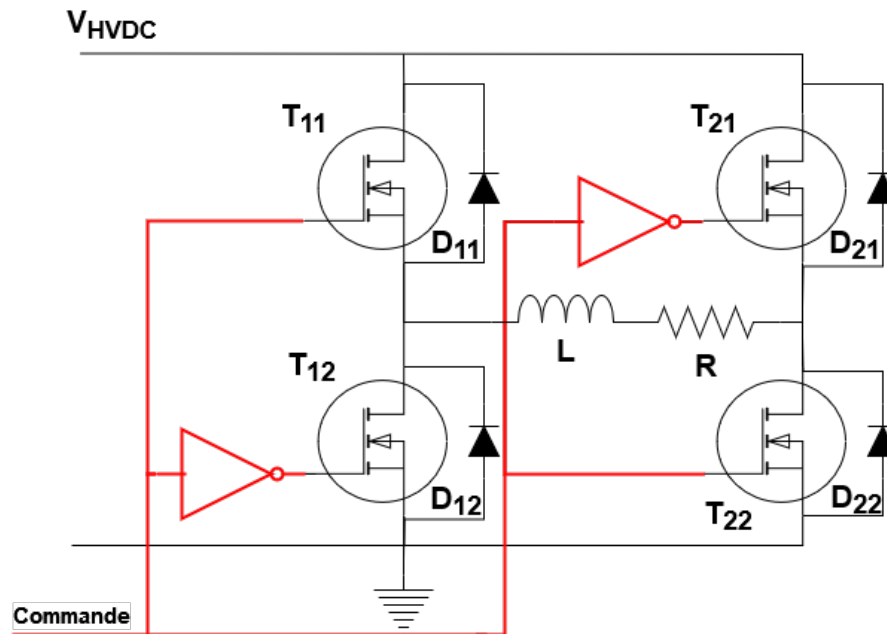
$$\text{Pour } 16\text{h} \rightarrow E_{batt} = 5.3 \text{ kWh}$$

$$\text{Profondeur de décharge max } 90\% \rightarrow E_{battTOTAL} = \frac{E_{batt}}{0.9} = 5.9 \text{ kWh}$$

$$V_{batt} = 120 \text{ V} \Rightarrow C_{batt} = 50 \text{ Ah}$$

1.3 Onduleur monophasé MLI sur charge RL

On s'intéresse maintenant à l'onduleur monophasé. Le réseau est modélisé par une charge R-L série. Le schéma de principe est le suivant:



- Les transistors fonctionnent en MLI à une fréquence de découpage F_d très grande devant la fréquence de la tension à reconstituer en sortie.
- Le rapport cyclique est variable dans le temps et sera noté: $\alpha(t) = 0.5 + \delta_\alpha \sin(\omega.t)$.

Par la suite, on désigne par:

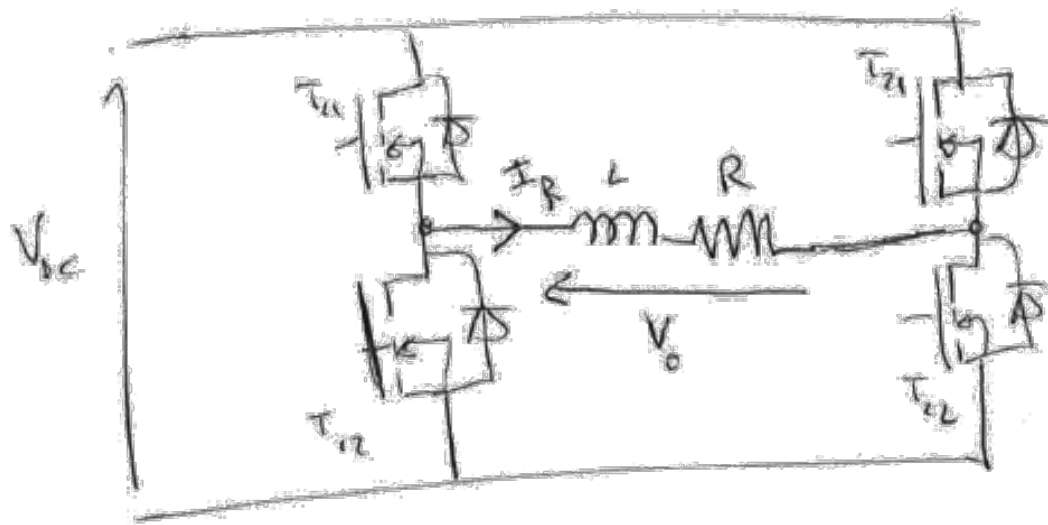
- V_0 : la tension aux bornes de l'ensemble $L - R$ (tension de sortie de l'onduleur).
- I_R : le courant dans la charge $R - L$

Les principales caractéristiques de la charge sont:

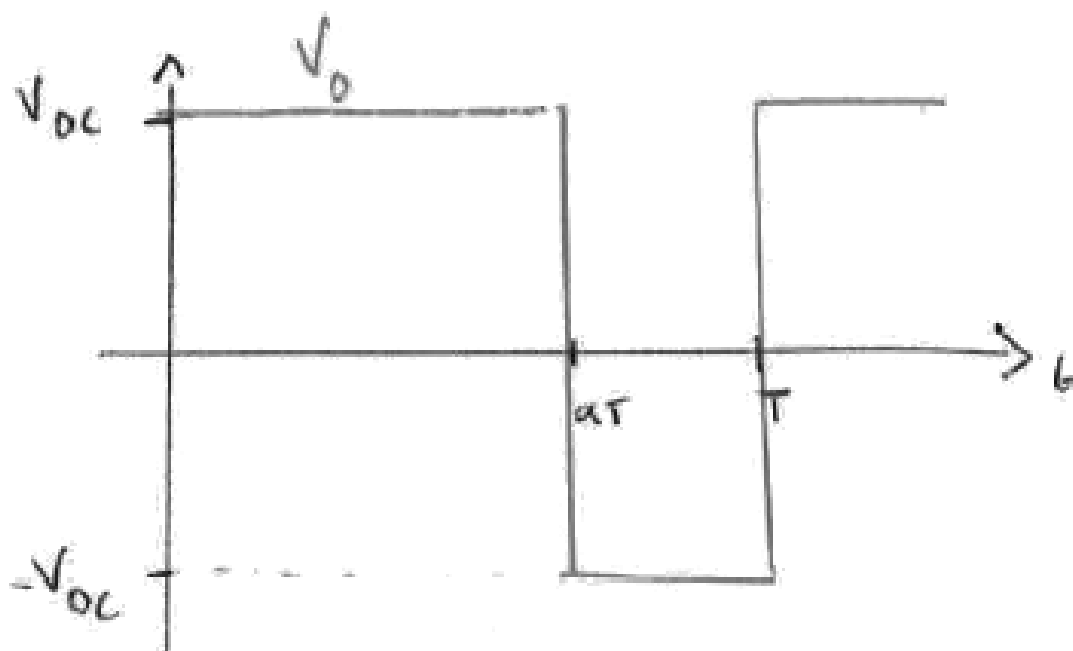
- Schéma équivalent: $R - L$ série, avec $L = 30mH$
- Puissance nominale: 1500 W
- Tension nominale aux bornes de R : $U_{Rn} = 230V$ (valeur efficace)

1. Tension de sortie V_0

- 1.1 Représenter l'allure de la tension de sortie pour un rapport cyclique $\alpha > 0.5$ et sur une période de découpage



$$\alpha(t) = 0.5 + \delta_\alpha \sin(\omega t)$$



1.2 Exprimer la valeur moyenne de V_o sur une période de découpage en fonction du rapport cyclique α et de V_{DC}

$$\langle V_0 \rangle = (2\alpha - 1)V_{DC}$$

- 1.3 Exprimer l'évolution temporelle de la valeur moyenne (sur une période de découpage) de la tension de sortie $\langle V_0 \rangle(t)$ en fonction de V_{DC} et δ_α

$$\langle V_0 \rangle(t) = (2\alpha(t) - 1)V_{DC} = 2\delta_\alpha V_{DC} \sin(\omega t)$$

- 1.4 Déterminer la valeur efficace de $\langle V_0 \rangle(t)$ (notée $V_{0\text{eff}}$) en fonction de V_{HVDc} et δ_α

$$V_{0\text{eff}} = \sqrt{2}\delta_\alpha V_{DC}$$

- 1.5 En négligeant la composante de courant due au découpage, donner l'expression du courant dans R ($I_R(t)$) en prenant $\langle V_0 \rangle(t)$ en référence de phase

- 1.6 Exprimer la valeur efficace du courant dans R en fonction de $V_{0\text{eff}}$, R , L et ω

$$I_{R\text{eff}} = \frac{V_{0\text{eff}}}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}$$

- 1.7 Exprimer le déphasage φ entre $I_R(t)$ et $\langle V_0 \rangle(t)$ en fonction de R , L et ω

$$\tan \delta = \frac{L\omega}{R} \Rightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$$

- 1.8 Exprimer le facteur de puissance de la charge RL en fonction de R , L et ω

$$pf = \cos \varphi = \cos\left(\arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right)$$

- 1.9 Exprimer la puissance dans R en fonction de δ_α , V_{HVDc} , R , et φ .

$$\begin{aligned} P_R &= R \cdot I_{R\text{eff}}^2 = \frac{RV_{0\text{eff}}^2}{R^2 + 8(L\omega)^2} = \frac{2R\delta_\alpha^2 V_{DC}^2}{R^2 + (L\omega)^2} \\ &= \frac{2\delta_\alpha^2 V_{DC}^2}{R} \cdot \frac{1}{1 + \tan^2 \varphi} \end{aligned}$$

2. Fonctionnement à puissance nominale (1500W).

Pour rappel, la tension d'alimentation V_{HVDc} est la tension du bus continu, $V_{HVDc} = 500V$. La fréquence de la tension reconstituée ($\langle V_0 \rangle(t)$) est de **50 Hz**.

- 2.1 Déterminer la valeur de R pour ce point de fonctionnement

$$P_R = 1500 \text{ W} \quad U_{Rn} = 230 \text{ V} \Rightarrow I_{Rn} = \frac{P_R}{U_{Rn}} = 6.5 \text{ A}$$

$$P_R = R \cdot I_{Rn}^2 \Rightarrow R = \frac{P_R}{I_{Rn}^2} = 35.3 \Omega$$

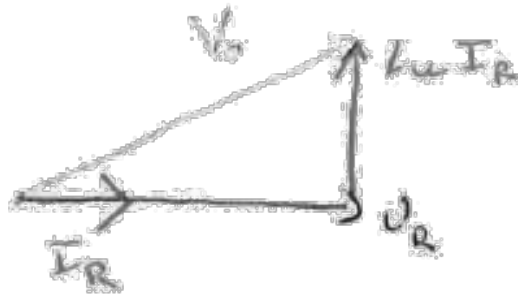
$$\text{Ou } P_R = 500 \text{ W} = \frac{U_{Rn}^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U_{Rn}^2}{P_R} = \frac{230^2}{1500} = 35.3 \Omega$$

- 2.2 Déterminer la valeur du facteur de puissance

$$L = 30 \text{ mH} \quad f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) = 0.26 \text{ rad } (15^\circ)$$

$$\cos \varphi = 0.97$$

2.3 Etablir le diagramme de Fresnel liant V_0 , I_R et U_R



2.4 Déterminer la valeur de la tension aux bornes de L

$$I_R = 6.5 \text{ A} \rightarrow V_L = L\omega I_R = 61.23 \text{ V}$$

2.5 Déterminer la valeur à donner à $V_{0 \text{ eff}}$

$$V_{0 \text{ eff}} = \sqrt{U_R^2 + V_L^2} = 238 \text{ V}$$

2.6 Déterminer la valeur à donner à δ_α pour obtenir ce point de fonctionnement

$$V_{0 \text{ eff}} = \sqrt{2}\delta_\alpha V_{DC} \text{ avec } V_{DC} = 500 \text{ V} \Rightarrow \delta_\alpha = \frac{V_{0 \text{ eff}}}{\sqrt{2}V_{DC}} = 0.34$$

3. Déterminer la tension maximale à l'état bloqué et le courant maximum pour chaque interrupteur de l'onduleur (la composante de courant à la fréquence de découpage est toujours négligée)

$$\text{Tension max: } \frac{V_{DC}}{2} = 250 \text{ V}$$

$$\text{Courant max: } \frac{V_{0 \text{ eff}}\sqrt{2}}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} = \frac{\sqrt{2}\delta_\alpha V_{DC}\sqrt{2}}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} = 9.3 \text{ A}$$